

SYSTEM DOCUMENTATION

System Flow

ระบบราคากลาง

Price Reference Management

Laravel 12 · Livewire 3 · Alpine.js · Tailwind v4 · PostgreSQL

เอกสาร flow การทำงานของระบบสำหรับ onboarding, debugging, และวางแผน feature



AGENDA

สารบัญ — ภาพรวม flow ทั้งหมดของระบบ

01

Authentication

เข้าสู่ระบบ + session

02

Authorization

RBAC + Permission cache

03

Dashboard

KPI + Chart.js + Activity

04

Product CRUD

Filter, bulk-delete, compare

05

Spec & Comparison

TOR + 3-vendor compare

06

Search & Audit

Cross-model + history filter

07

PDF Export

Specs::display() guard

08

Livewire Lifecycle

Request → re-render flow

09

Data & Patterns

JSONB, BE date, cache

10

Verification

37 tests · how to verify



01 · AUTHENTICATION

Authentication & Session Flow

1

User → GET /login
guest-only · throttle:5,1

2

Livewire Auth\Login::login()
validate username + password

3

Auth::attempt([username, password], remember)
DB lookup · bcrypt verify

4

session()->regenerate()
rotate session id (prevent fixation)

5

redirect → /dashboard
render Livewire Dashboard component

KEY POINTS

Throttle Brute-force

throttle:5,1 = 5 fails per minute → throw 429

Session Regenerate

ป้องกัน session fixation หลัง login สำเร็จ

Logout (POST)

Auth::logout() + session invalidate + CSRF token regenerate

Role Stored on users.role

admin | editor | viewer + custom slug ใน roles table



Role-Based Access Control (DB-driven)

ADMIN

ผู้ดูแลระบบ

- ✓ ทุก section · ทุก action
- ✓ จัดการ users · roles · permissions
- ✓ จัดการ categories · brands
- ✓ Override ทุกอย่าง (short-circuit)

```
User::isAdmin() → true
```

EDITOR

ผู้แก้ไขข้อมูล

- ✓ Products · Specs · Comparisons (CRUD)
- ✓ Guidelines · Recommendations
- ✓ Import / Export Excel & PDF
- ✗ Users · Roles · Permissions

```
MenuPermission rows ใน DB
```

VIEWER

ผู้ดูข้อมูล

- ✓ Products (read-only)
- ✓ Audit log (เฉพาะของตัวเอง)
- ✗ Specs / Comparisons (เมนูซ่อน)
- ✗ ไม่มีปุ่ม edit / add / delete

```
can_see = false → no menu
```

PERMISSION RESOLUTION FLOW

```
// Resolution flow (cached per role)
User::hasPermission('specs', 'export')
→ if isAdmin() return true;
→ User::loadMenuPermissions() [static cache: $menuCache[roleSlug]]
  └─ Role::where('slug', $role)->first()
    └─ MenuPermission::where('role_id', $role->id)->get() → matrix
→ return $cache['specs']['can_export'] ?? false;
```



03 · MAIN FLOWS

Main User Flows — 7 Core Features



Dashboard

KPI cards + Chart.js bar/line
+ recent products + activity
feed



Products

Filter, sort, paginate, bulk-
delete, attach files, compare
(max 3)



Specs (TOR)

Characteristics templates ·
year/month filter ·
import/export Excel + PDF



Comparisons

3-vendor price compare ·
bulk Excel (N sheets) · PDF
landscape



Search

Cross-model live search ·
debounce 350ms · role-
aware sections



Audit Log

Union ของ product + spec
histories · viewer เห็นเฉพาะ
ของตัวเอง



PDF Export

DomPDF · TH Sarabun ·
Specs::display() guard กัน
array crash

ALL features

ผ่าน Livewire components +
DB-driven permission +
Session-based cart
(CompareCart, max 3)



Spec (TOR) + Comparison Workflow

SPEC TEMPLATE CRUD

```
CharacteristicsList (/specs)
├── year/month filter
├── view toggle (table/card)
├── bulk export (Excel)
└── import Excel

Create / Edit:
├── dispatch('open-characteristics-form')
│   └── CharacteristicsForm modal
│       ├── validate(name required)
│       ├── cleanSpecs:
│       │   ├── map(string)->filter empty
│       │   └── [data-integrity guard]
│       ├── updateOrCreate(['id'=>uuid|existing])
│       ├── $spec->histories()->create(...)
│       └── dispatch('characteristics-saved')
│           └── → list re-renders

Import (Excel → DB):
├── CharacteristicsImport::collection()
│   ├── validate name, category, year, month, budget
│   ├── DB transaction (atomic)
│   └── row errors collected

Row actions:
Eye → Detail · Compare → /compare?spec=...
Excel → /specs/{id}/export
PDF → /specs/{id}/export/pdf
```

COMPARISON (3-VENDOR)

```
ComparisonList (/comparisons)
├── filter · bulk select · bulk export
└── row actions: detail · Excel · PDF · edit

Create / Edit:
├── dispatch('open-comparison-form')
│   └── ComparisonForm modal
│       ├── Choose base spec (optional)
│       │   └── → populates expected specs
│       ├── Define 1-3 vendors
│       │   └── (name, brand, model, price, specs)
│       └── Save:
│           ├── Comparison::updateOrCreate
│           └── + sync ComparisonVendor rows
│               └── dispatch('comparison-saved')

Bulk Excel Export:
GET /comparisons/export/bulk?ids=...
→ BulkComparisonsExport
   implements WithMultipleSheets
   (1 comparison = 1 sheet)

Side-by-Side Compare (/compare):
CompareView reads CompareCart::ids()
→ render up to 3 columns
Session key: compare_ids (max 3)
```



THE BUG ที่พบระหว่างทดสอบ

htmlspecialchars(): Argument #1 (\$string) must be of type string, array given

✗ BEFORE

```
// resources/views/exports/spec-pdf.blade.php
```

```
<td class="field-value">
  {{ $value ?: '-' }}
</td>
```

- ⚠ ถ้า \$value เป็น array
 - Blade เรียก htmlspecialchars()
 - TypeError, 500 Internal Server Error

- ⚠ Bug คลาสเดียวกันอยู่ใน comparison-pdf.blade.php บรรทัด 205-208 (4 จุด · \$spec + vendor 0..2)

- ⚠ Test coverage = 0 → bug หลุดได้

✓ AFTER

```
// app/Support/Specs.php
public static function display($value): string {
    if ($value === null || $value === '') return '-';
    return is_array($value)
        ? json_encode($value, JSON_UNESCAPED_UNICODE)
        : (string) $value;
}
```

```
// spec-pdf.blade.php (line 101)
{{ \App\Support\Specs::display($value) }}
```

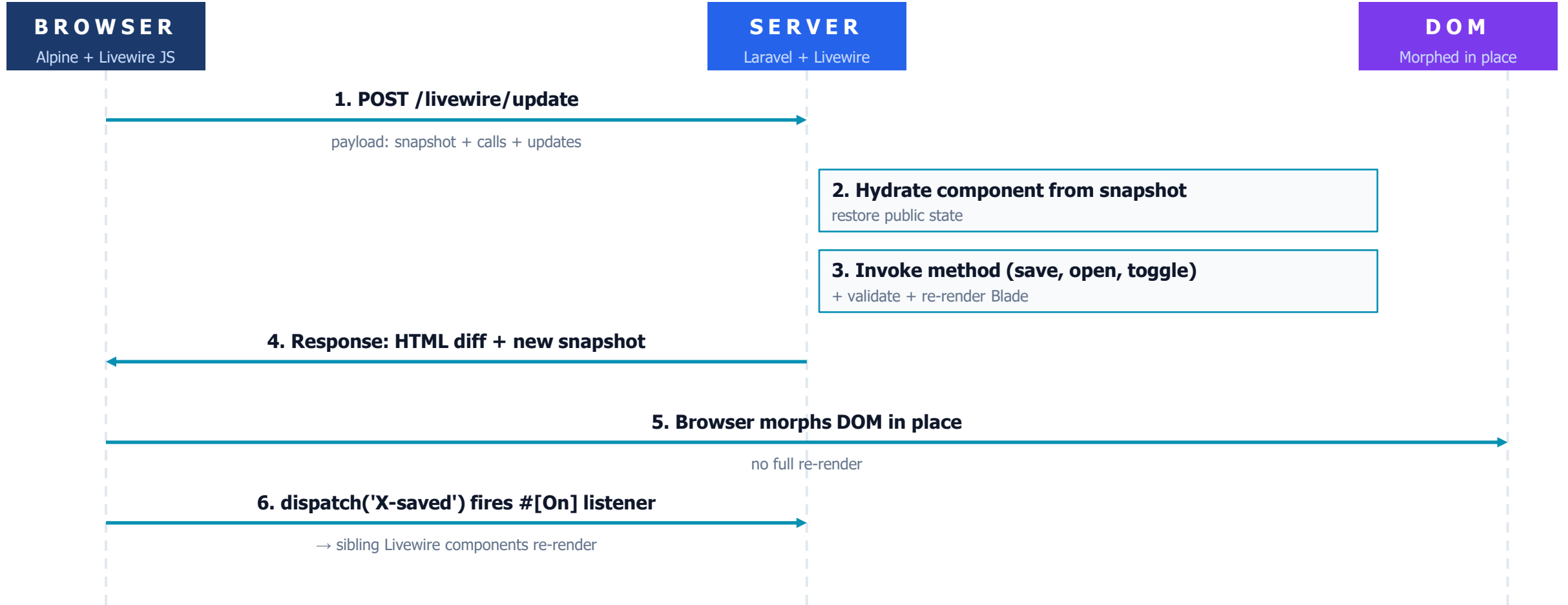
```
// comparison-pdf.blade.php (lines 205-208)
All 4 spec-value cells wrapped with display()
```

- ✓ + 7 PdfExportTest cases (incl. regression)
- ✓ + write-path guard in CharacteristicsForm



06 · LIVEWIRE

Livewire Request Lifecycle



⚙️ XAMPP subdir fix: JS patch ใน layouts/app.blade.php แก่ data-update-uri ให้ POST ไปยัง path ที่ถูกต้อง



Data Storage Highlights



JSONB Columns

products / characteristics_templates / comparison_vendors เก็บ specs แบบ flexible per category · ค้นหา ilike ได้

```
specs::text ilike '%intel%'
```



Buddhist Era Dates

เก็บเป็น string 'YYYY-MM-DD BE' ไม่ใช่ Carbon เพื่อให้เห็นผลตรงกับเอกสารราชการ

```
'2569-05-21' (= 2026-05-21 CE)
```



Audit Trail (Histories)

CRUD ทุกครั้งบน products + specs เขียน row ใน *_histories table → source of truth สำหรับ audit log + activity feed

```
$product->histories()->create(...)
```



Permission Cache

roles + menu_permissions matrix · runtime cache
User::\$menuCache[\$roleSlug] · clear ด้วย User::clearMenuCache()

```
private static array $menuCache = [];
```



Notable Implementation Patterns

01

Modal-by-event

Sibling components communicate ผ่าน `dispatch('open-X-form')` / `#[On('open-X-form')]` เลี่ยง `prop-drilling`

02

Post-save auto-refresh

`dispatch('X-saved')` → empty `#[On]` method บน sibling list → Livewire re-renders อัตโนมัติ

03

Static menu cache

private static array `$menuCache` ใน User model; clear ด้วย `User::clearMenuCache()` หลังบันทึก permission

04

JSON-via-window

Chart.js data ส่งผ่าน `<script>window._x = @json(...)</script>` เลี่ยง Alpine x-init parser error

05

TH Sarabun font for Excel

Export classes implement `WithStyles` → `$sheet->getStyle(...)->getFont()->setName('TH Sarabun New')`

06

Driver-portable migration

`if (DB::getDriverName() === 'pgsql') { raw DDL } else { rebuild table }`
→ SQLite tests work

07

Render-layer guard

`Specs::display($v)` แปลง array → json encode ก่อน `htmlspecialchars` กัน

CONCLUSION

Verification & Status

37

tests

passing · 89 assertions

16

routes

live · CRUD + Export

11

Livewire

components · DB-driven

0

errors

หลัง Specs::display() fix

HOW TO VERIFY

- 1

Run app

```
php artisan serve --port=8000
```

Login เป็น admin (admin/admin123) → ทดลอง flow ตามหัวข้อ 03-07
- 2

Run tests

```
php artisan test
```

ควรเห็น 37 passed (PdfExportTest, ComparisonExportTest, ProductForm, etc.)
- 3

Check audit

```
GET /audit-log
```

ทุก action ที่ทำใน step 1 ควรมี history row ใหม่ปรากฏขึ้น